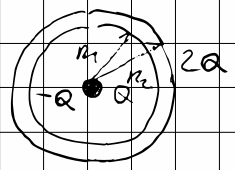
APPELLO 14 GIUGNO 2019

ESERCIZIO 1:

Q PUNT. R_1; R_2 CON Q



a) $0 < r < R_1$:

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$R_1 < r < R_2$: $E = 0$

$r > R_2$: $E(r) = \frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2}$

$V(\infty) = 0$ $\quad V = \int_{V(\infty)}^{V(r)} dV = -\int_{\infty}^{r} E \cdot dr$

$r > R_2$: $V(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$R_1 < r < R_2$: $V(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$

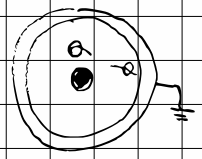
$0 < r < R_1$: $V(r) = V(r) - V(R_1) + V(R_2) - V_\infty =$

$$= -\int_{R_1}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr - \int_{\infty}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2} dr =$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right) + \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_2}\right)$$

b)



SE VIENE MESSO A TERRA LA CARICA PRESENTE SI REDISTRIBUISCE SULLA INTERA SUPERFICIE TERRESTRE PUÒ ESSERE QUINDI CONSIDERATA NULLA SULLA SUP. EST. DELLA SFERA.

$$\Rightarrow \quad 0 < r < R_1 : \quad E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$r > R_1 \quad E(r) = 0$$

$$\Rightarrow \quad V(r) = \int_{V(R_1)}^{V(r)} dV = -\int_{R_1}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\, dr$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_1}\right) \qquad r < R_1$$

$$R > R_1 \quad V(r) = 0$$

c) LA CARICA SI DISTRIBUISCE UNIFORMEMENTE SULLE SUPERFICI COME IN FIGURA.

ESERCIZIO 2:

a) $\oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i$ CON i CORRENTE CONCATENATA DA γ CURVA CHIUSA.

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ FORMULAZIONE LOCALE DELLA LEGGE DI AMPÈRE.

b) ESSENDO $\nabla \cdot \nabla \times \vec{c} = 0$ CON $\vec{c}$ CAMPO VETTORIALE QUALSIASI, DEVE VALERE $\nabla \cdot \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} = 0$ OSSIA $\nabla \cdot \vec{j} = 0$.
PER LA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ NULLO SOLO IN CASO STAZ.

c) AFFINCHÉ LA LEGGE DI MAXWELL RISULTI SEMPRE VALIDA VENNE IPOTIZZATA LA PRESENZA DI UNA CORRENTE INDIPENDENTE DAL MOVIMENTO DI CARICHE:
$\vec{j_s}$ DENSITÀ DI CORRENTE DI SPOSTAMENTO.

FU POI MAXWELL AD IPOTIZZARE $\vec{j_s} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
VALE INFATTI $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
E DUNQUE $\nabla \cdot \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0$.

TALE RISULTATO PORTÒ ALLA FORMULAZIONE DELL'ESISTENZA DI ONDE ELETTROMAGNETICHE.

ESERCIZIO 3:

SOL. INF. $R = 5\,cm$; $n = 100 \frac{spire}{cm}$

$i_0 = 20A$ $\quad t = 0$ $\quad i = -kt$ $\quad i(T) = 0$ $\quad T = 5s$

$\Rightarrow k = \frac{20}{5} = 4$ $\quad i = -4t$

- $r < R$: $\vec{B} = \mu_0 i n \vec{u}_z = -\mu_0 4t n \vec{u}_z$
- $r > R$: $\vec{B} = 0$

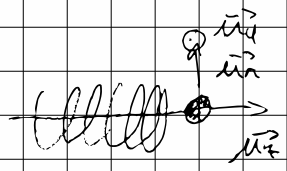
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS$

$2\pi r E(r) = \mu_0 4^2 n \cdot \pi r^2$ $\quad E(r) = 2\mu_0 n r$

- $r < R$: $\vec{E} = E(r)\vec{u}_\varphi = 2\mu_0 n r \vec{u}_\varphi$

$2\pi r E(r) = \mu_0 4^2 n \pi R^2$ $\quad E(r) = 2\mu_0 n \frac{R^2}{r}$

- $r > R$: $\vec{E} = E(r)\vec{u}_\varphi = 2\mu_0 n \frac{R^2}{r}$



ESERCIZIO 4:

a) SI DICE POLARIZZATA UN ONDA E.M. QUANDO LA VARIAZIONE DI DIREZIONE DI $\vec{E}$ (RISP. $\vec{B}$) È FUNZIONE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO.
CONTRARIAMENTE NON È POLARIZZATA SE LA VARIAZIONE È CASUALE.

b) SI OSSERVA DALLE RELAZIONI DI FRESNEL CHE UN'ONDA INCIDENTE AD UN DET. ANGOLO θ_B ANGOLO DI BREWSTER VIENE COMPLETAMENTE TRASMESSA NELLA SUA COMPONENTE PARALLELA AL PIANO D'INCIDENZA. SI HA ALLORA RIFLESSA UN'ONDA LIN. POL. NORMALMENTE AL PIANO D'INCIDENZA.

$\theta_B = 60°$

c) $\operatorname{tg}\theta_B = n_2 \Rightarrow n_2 = \operatorname{tg} 60° = \sqrt{3} = 1{,}73$

d) $$E_{0r} = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_T}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_T} E_{0i}$$

$$R\% = \left(\frac{E_{0r}}{E_{0i}}\right)^2 \% = \left(\frac{\cos 60 - n_2 \cos 30}{\cos 60 + n_2 \cos 30}\right)^2 \% =$$

$$= 24\%$$

$$\sin\theta_B = n_2 \sin\theta_T$$

$$\sin\theta_T = \frac{\sin\theta_B}{n_2}$$

$$\theta_T = 30°$$